

Лабораторная работа №7

Модель рекламы

Нефедова Н.Н.

11 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Нефедова Наталия Николаевна
- Студент
- Обучающийся на кафедре математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nnnefedova>

- Изучить и построить модель эффективности рекламы

Теоретическое введение.
Построение математической
модели.

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным.

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

При этом объем аудитории $N = 761$, в начальный момент о товаре знает 6 человек.

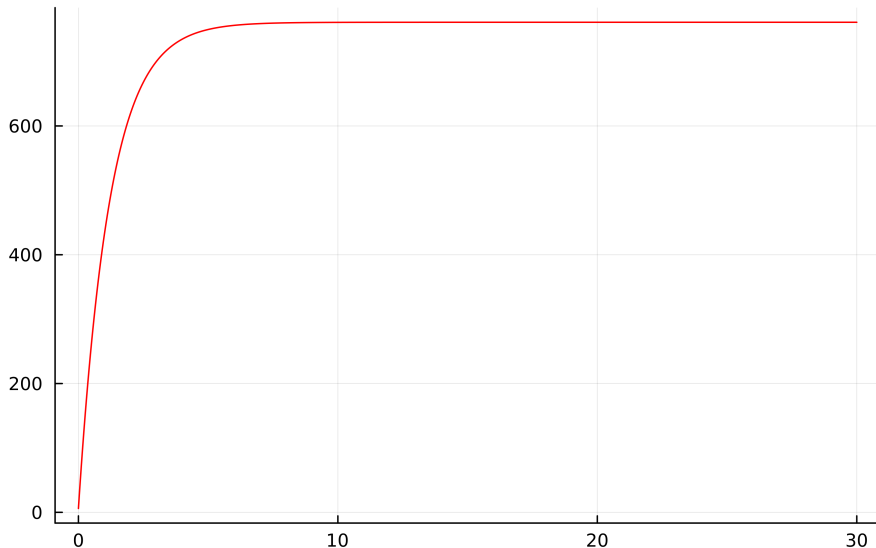
Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Ход выполнения лабораторной работы

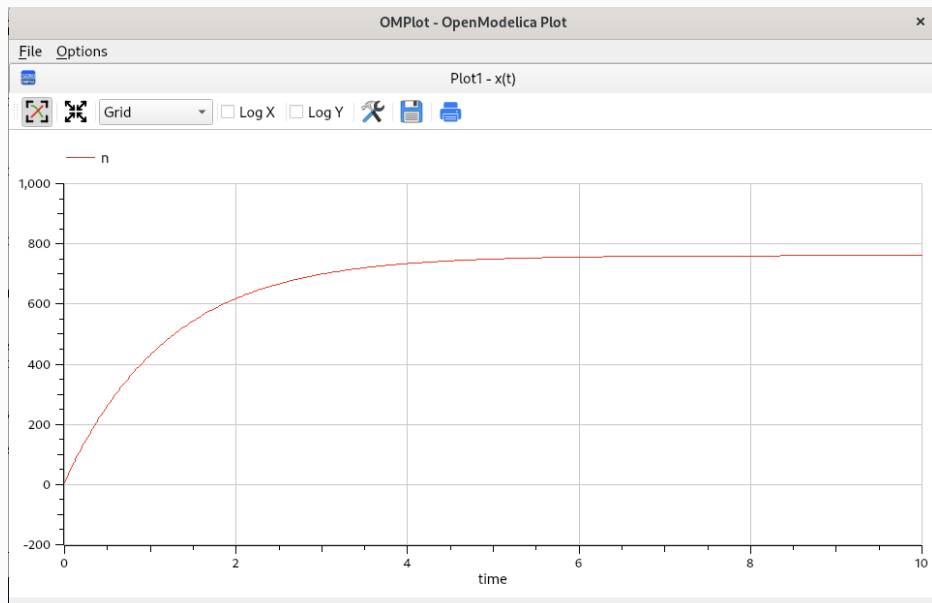
По представленному выше теоретическому материалу были составлены модели на обоих языках программирования.

Решение с помощью программ

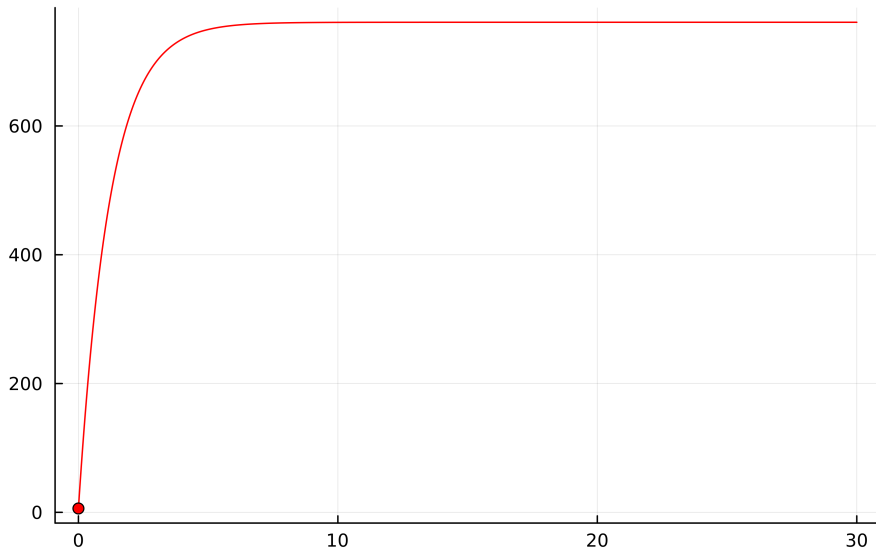
Эффективность распространения рекламы (1)



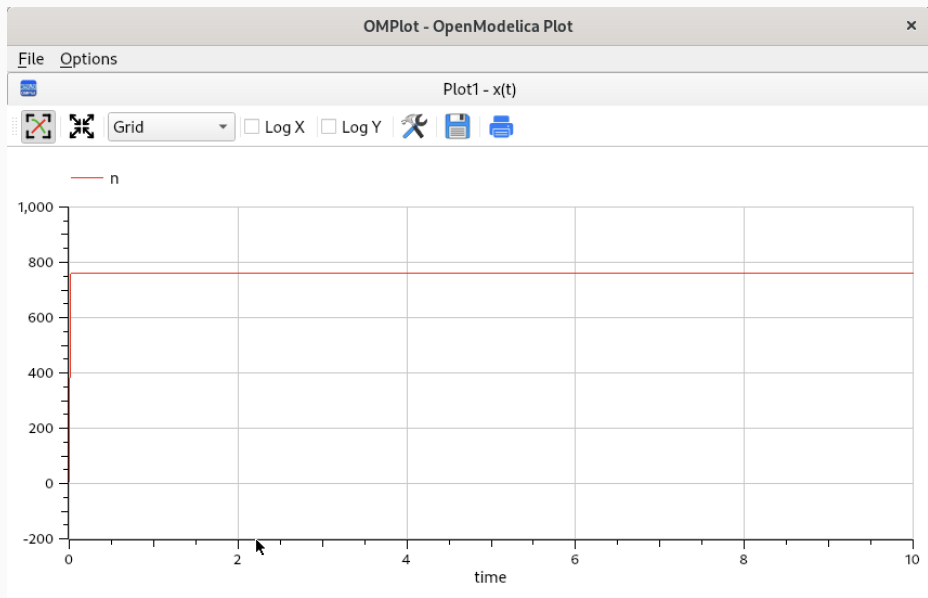
Результаты работы кода на Julia



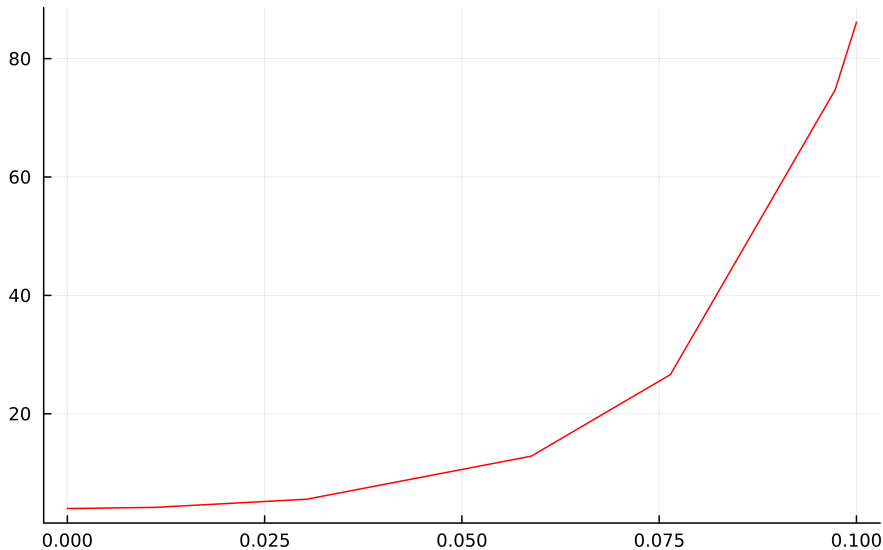
Эффективность распространения рекламы (2)



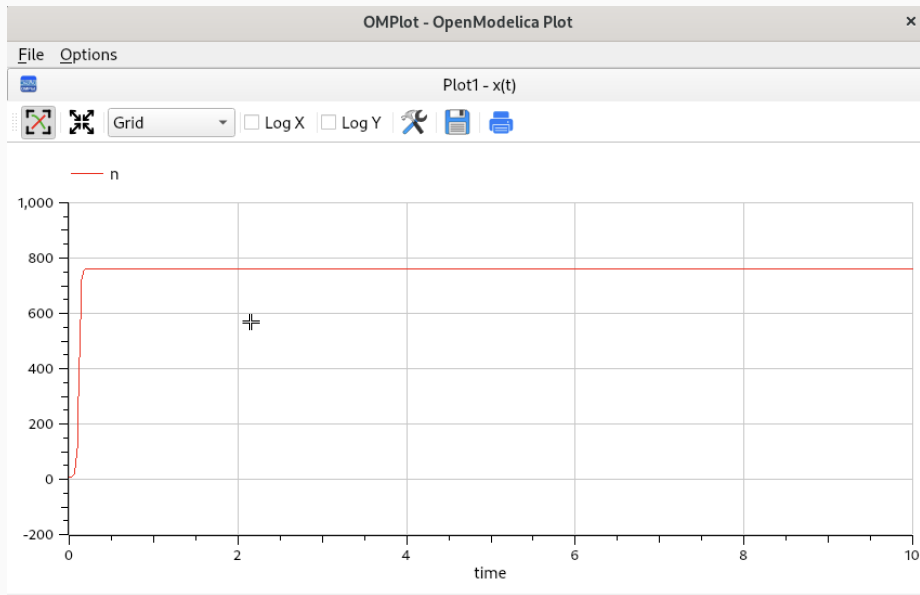
Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для случая $(0.00003 + 0.82n(t))(N - n(t))$



Эффективность распространения рекламы (3)



Результаты работы кода на Open Modelica



- В итоге проделанной работы мы построили графики распространения рекламы для трех случаев на языках Julia и OpenModelica. Построение модели распространения рекламы на языке OpenModelica занимает значительно меньше строк, чем аналогичное построение на Julia
- Кроме того, построения на языке OpenModelica проводятся относительно значения времени t по умолчанию, что упрощает нашу работу

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эффективности рекламы и в дальнейшем построена модель на языках Julia и Open Modelica.

[1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>

[2] Документация по OpenModelica: <https://openmodelica.org/>

[3] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>

[4] Мальтузианская модель роста:

<https://www.stolaf.edu/people/mckelvey/envision.dir/malthus.html>